



LOS LIBERTADORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Proyecto Final

Dayana Lorena Uyaban Sánchez

Harvey David Lozada

Profesor

Gonzalo Ricardo Novoa Fernández

Inteligencia Artificial II

Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá

Ingeniería de sistemas

8 Junio, 2026

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. Introducción

1.1 Descripción del dominio

LUMIS es un sistema experto orientado al dominio del cuidado facial (skincare). El sistema analiza el perfil de una persona, formado por su tipo de piel, sus objetivos de cuidado y su rango de edad, y le recomienda una rutina de productos personalizada, justificando cada recomendación mediante razonamiento automatizado.

El cuidado de la piel es un área con reglas dermatológicas bien establecidas: ciertos ingredientes funcionan mejor para ciertos tipos de piel, algunos activos son incompatibles entre sí, y la edad determina qué tratamientos son apropiados o prematuros. Este conocimiento experto, que normalmente requiere consulta con un dermatólogo, puede formalizarse en reglas de producción y aplicarse automáticamente mediante un motor de inferencia.

1.2 Justificación y relevancia

El mercado de productos de cuidado facial ofrece miles de opciones, lo que genera confusión en los consumidores. Según estudios de la industria, más del 60% de las personas aplican productos inadecuados para su tipo de piel, lo que puede empeorar sus condiciones (por ejemplo, usar cremas ricas en piel grasa agrava el acné). Al mismo tiempo, una consulta dermatológica puede ser costosa o inaccesible para muchas personas.

Un sistema experto resuelve este problema democratizando el conocimiento especializado: cualquier persona, sin necesidad de conocer ingredientes ni terminología técnica, puede obtener una rutina personalizada y fundamentada en reglas científicamente validadas.

1.3 Alcance del sistema

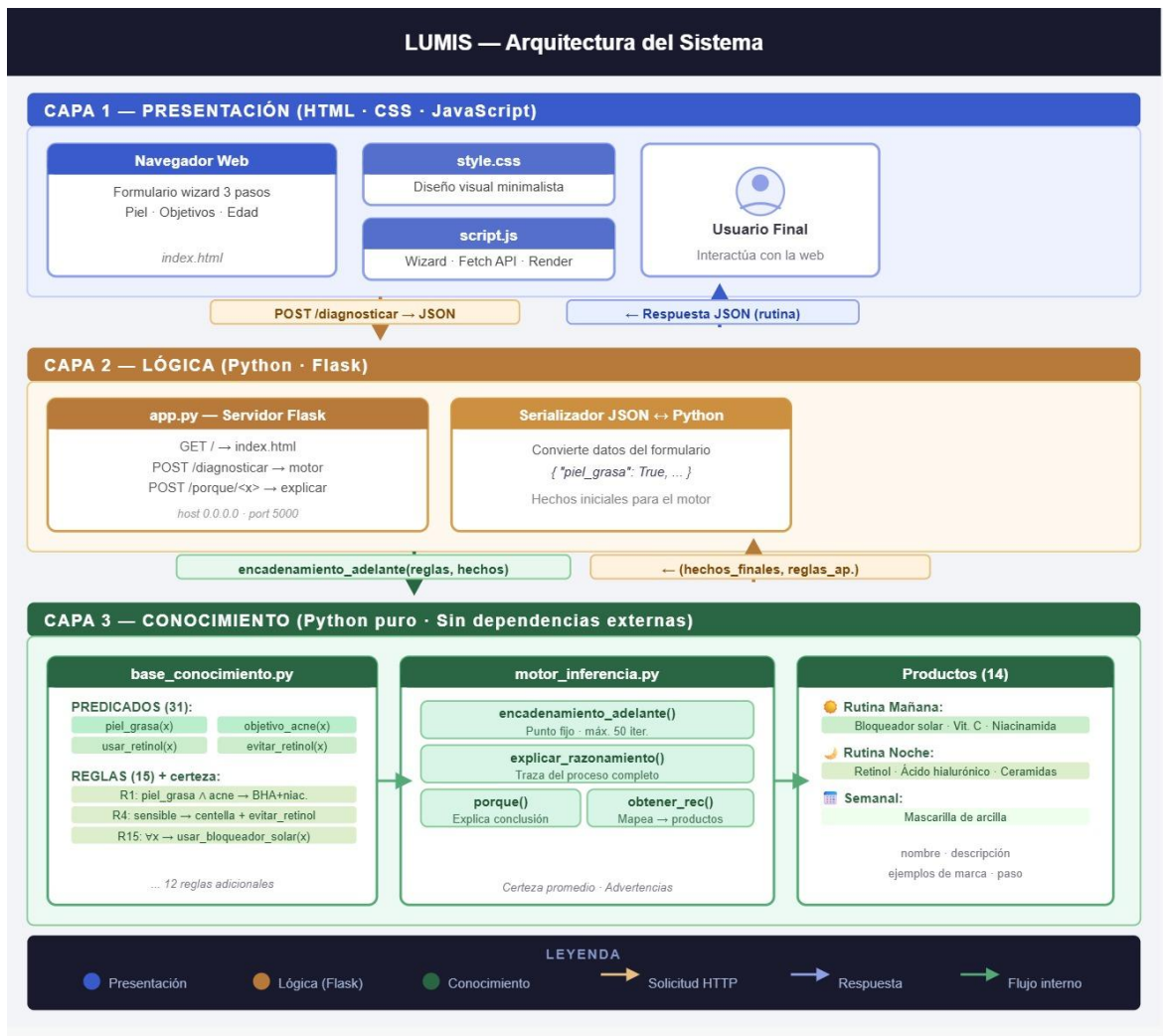
El sistema cubre los siguientes ámbitos:

- 5 tipos de piel: grasa, seca, mixta, normal y sensible
- 6 objetivos de cuidado: hidratación, anti-acné, anti-envejecimiento, luminosidad, poros dilatados y manchas
- 3 rangos de edad: joven (15–25), adulto (26–40) y maduro (40+)
- 31 predicados formalmente definidos en lógica de predicados
- 15 reglas de producción con factores de certeza
- 14 productos concretos mapeados con ejemplos de marcas accesibles

2. Diseño del Sistema

2.1 Arquitectura general

El sistema sigue una arquitectura de tres capas claramente separadas:



2.2 Componentes principales

base_conocimiento.py

Contiene la definición formal de los 31 predicados del dominio y las 15 reglas de producción. Cada regla tiene: nombre, categoría, condiciones (lista de predicados de entrada), conclusiones (predicados derivados), factor de certeza, fórmula en lógica de predicados y justificación científica.

motor_inferencia.py

Implementa el motor de inferencia. Expone cuatro funciones principales: `encadenamiento_adelante()` que aplica el algoritmo de punto fijo, `explicar_razonamiento()` que genera la traza legible del proceso, `porque()` que justifica una conclusión específica, y `obtener_recomendaciones()` que mapea los predicados derivados a productos concretos con descripción y ejemplos.

app.py

Servidor Flask con cuatro endpoints: GET / (interfaz), POST /diagnosticar (motor de inferencia), POST /porque/<conclusion> (explicación), GET /predicados y GET /reglas (documentación).

templates/index.html + static/

Interfaz web de página única con un wizard de tres pasos animado. Diseño minimalista con paleta crema/carbón/terracota. Incluye sección de resultados con rutina de mañana/noche, advertencias contextuales, barra de certeza y panel desplegable con el razonamiento completo del motor.

2.3 Flujo de datos

El flujo de una consulta completa es el siguiente:

- 1. El usuario selecciona tipo de piel, objetivos y edad en el formulario web
- 2. Al pulsar 'Analizar', el script JavaScript envía un POST a /diagnosticar con los datos en formato JSON
- 3. `app.py` convierte los datos en un diccionario de hechos iniciales (por ejemplo: `{piel_grasa: True, objetivo_anti_acne: True}`)
- 4. `encadenamiento_adelante()` itera sobre las 15 reglas, derivando nuevos hechos hasta alcanzar el punto fijo
- 5. `obtener_recomendaciones()` mapea los hechos derivados a productos con descripciones y ejemplos
- 6. La respuesta JSON incluye: reglas aplicadas, rutinas, advertencias, certeza promedio y explicación completa
- 7. El frontend renderiza los resultados dinámicamente sin recargar la página

3. Base de Conocimiento

3.1 Predicados del dominio

Se definen 31 predicados organizados en tres grupos: predicados de entrada (proporcionados por el usuario), predicados derivados (conclusiones del motor) e internamente se manejan predicados de advertencia.

Predicado	Descripción	Tipo
piel_grosa(x)	La piel produce exceso de grasa y tiene tendencia al acné	Entrada
piel_seca(x)	La piel produce poca grasa y se siente tirante o se descama	Entrada
piel_mixta(x)	Zona T grasa y mejillas normales o secas	Entrada
piel_normal(x)	Piel equilibrada, sin excesos de ningún tipo	Entrada
piel_sensible(x)	La piel reacciona fácilmente con irritación o rojeces	Entrada
objetivo_hidratacion(x)	El usuario busca mejorar la hidratación	Entrada
objetivo_anti_acne(x)	El usuario busca reducir o eliminar el acné	Entrada
objetivo_anti_envejecimiento(x)	El usuario busca reducir signos de envejecimiento	Entrada
objetivo_iluminacion(x)	El usuario busca un tono más luminoso y uniforme	Entrada
objetivo_poros(x)	El usuario busca minimizar los poros dilatados	Entrada
objetivo_manchas(x)	El usuario busca reducir manchas e hiperpigmentación	Entrada
edad_joven(x)	El usuario tiene entre 15 y 25 años	Entrada
edad_adulto(x)	El usuario tiene entre 26 y 40 años	Entrada
edad_maduro(x)	El usuario tiene más de 40 años	Entrada
usar_bloqueador_solar(x)	Se recomienda aplicar bloqueador solar diariamente	Derivado
usar_niacinamida(x)	Se recomienda suero de vitamina B3 (niacinamida)	Derivado
usar_vitamina_c(x)	Se recomienda suero de vitamina C por las mañanas	Derivado
usar_retinol(x)	Se recomienda vitamina A nocturna (retinol)	Derivado
usar_peptidos(x)	Se recomienda suero con péptidos (proteínas de firmeza)	Derivado
usar_ceramidas(x)	Se recomienda crema con ceramidas (reparadora)	Derivado
evitar_retinol(x)	Contraindicación: evitar retinol en piel sensible	Derivado
rutina_minimalista(x)	Se recomienda rutina simple de 3 pasos	Derivado

3.2 Reglas de producción en lógica de predicados

A continuación se presentan las 15 reglas formalizadas, con su fórmula lógica, traducción SI-ENTONCES y justificación.

- R1 — Control de Acné (Certeza: 0.95)
 $\text{piel_grasa}(x) \wedge \text{objetivo_anti_acne}(x) \rightarrow \text{usar_limpiador_acido_salicilico}(x) \wedge \text{usar_niacinamida}(x) \wedge \text{usar_hidratante_ligero}(x) \wedge \text{usar_mascarilla_arcilla}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es grasa Y el objetivo es eliminar el acné, ENTONCES usar limpiador con ácido salicílico, niacinamida, crema ligera sin aceite y mascarilla de arcilla semanal.
Justificación: El ácido salicílico penetra el poro y disuelve el exceso de grasa que causa el acné. La niacinamida regula la producción de grasa sin irritar. Incluso la piel grasa necesita hidratación para no compensar produciendo más grasa.
- R2 — Hidratación Intensa (Certeza: 0.97)
 $\text{piel_seca}(x) \wedge \text{objetivo_hidratacion}(x) \rightarrow \text{usar_acido_hialuronico}(x) \wedge \text{usar_ceramidas}(x) \wedge \text{usar_hidratante_rico}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es seca Y el objetivo es hidratar, ENTONCES usar suero de ácido hialurónico, crema con ceramidas y crema hidratante nutritiva.
Justificación: El ácido hialurónico atrae agua a la piel como una esponja. Las ceramidas reparan la capa protectora de la piel que en pieles secas está comprometida. La crema nutritiva retiene toda esa humedad.
- R3 — Equilibrio Mixto (Certeza: 0.90)
 $\text{piel_mixta}(x) \rightarrow \text{usar_limpiador_suave}(x) \wedge \text{usar_hidratante_ligero}(x) \wedge \text{usar_niacinamida}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es mixta, ENTONCES usar limpiador suave, crema ligera sin aceite y niacinamida.
Justificación: La piel mixta necesita equilibrio. Un limpiador suave no reseca las mejillas mientras limpia la zona T. La niacinamida regula el brillo de forma selectiva.
- R4 — Protocolo Sensible (Certeza: 0.95)
 $\text{piel_sensible}(x) \rightarrow \text{usar_centella_asiatica}(x) \wedge \text{usar_ceramidas}(x) \wedge \text{evitar_retinol}(x) \wedge \text{rutina_minimalista}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es sensible, ENTONCES usar centella asiática, ceramidas, evitar retinol y seguir una rutina simple.
Justificación: La centella asiática calma la inflamación de forma natural. Las ceramidas reparan la barrera dañada. El retinol está contraindicado porque puede irritar severamente pieles reactivas.
- R5 — Hidratación Sensible (Certeza: 0.93)
 $\text{piel_sensible}(x) \wedge \text{objetivo_hidratacion}(x) \rightarrow \text{usar_acido_hialuronico}(x) \wedge \text{usar_ceramidas}(x) \wedge \text{usar_hidratante_rico}(x)$

SI-ENTONCES: SI la piel es sensible Y quiere hidratación, ENTONCES usar ácido hialurónico, ceramidas y crema nutritiva.

Justificación: Para piel sensible, el ácido hialurónico y las ceramidas son ingredientes de alta tolerabilidad que hidratan sin desencadenar reacciones.

- R6 — Anti-edad Avanzado (Certeza: 0.96)
objetivo_anti_envejecimiento(x) $\wedge$ edad_maduro(x) $\rightarrow$ usar_retinol(x) $\wedge$ usar_peptidos(x) $\wedge$ usar_vitamina_c(x) $\wedge$ usar_bloqueador_solar(x)
SI-ENTONCES: SI el objetivo es anti-envejecimiento Y la persona es madura (40+), ENTONCES usar retinol, péptidos, vitamina C y bloqueador solar.
Justificación: El retinol (vitamina A) es el activo anti-edad con mayor evidencia clínica. Los péptidos estimulan el colágeno. La vitamina C protege por las mañanas. El bloqueador solar es indispensable para no revertir los beneficios.
- R7 — Anti-edad Preventivo (Certeza: 0.92)
objetivo_anti_envejecimiento(x) $\wedge$ edad_adulto(x) $\rightarrow$ usar_vitamina_c(x) $\wedge$ usar_peptidos(x) $\wedge$ usar_acido_hialuronico(x) $\wedge$ usar_bloqueador_solar(x)
SI-ENTONCES: SI el objetivo es anti-envejecimiento Y la persona es adulta (26-40), ENTONCES usar vitamina C, péptidos, ácido hialurónico y bloqueador solar.
Justificación: En la etapa adulta el colágeno empieza a disminuir. Los péptidos y la vitamina C son preventivos eficaces y más suaves que el retinol.
- R8 — Prevención Temprana (Certeza: 0.88)
objetivo_anti_envejecimiento(x) $\wedge$ edad_joven(x) $\rightarrow$ usar_vitamina_c(x) $\wedge$ usar_bloqueador_solar(x) $\wedge$ usar_hidratante_ligero(x)
SI-ENTONCES: SI el objetivo es anti-envejecimiento Y la persona es joven (15-25), ENTONCES usar vitamina C, bloqueador solar e hidratante ligero.
Justificación: El 80% del envejecimiento visible es causado por el sol. Para jóvenes, el bloqueador solar y los antioxidantes son suficientes. El retinol no es necesario en esta etapa.
- R9 — Luminosidad (Certeza: 0.93)
objetivo_iluminacion(x) $\rightarrow$ usar_vitamina_c(x) $\wedge$ usar_bloqueador_solar(x) $\wedge$ usar_niacinamida(x)
SI-ENTONCES: SI el objetivo es luminosidad, ENTONCES usar vitamina C, bloqueador solar y niacinamida.
Justificación: La vitamina C reduce la producción de melanina (pigmento que oscurece la piel). La niacinamida uniforma el tono. Sin bloqueador solar, las manchas reaparecen.
- R10 — Manchas (Certeza: 0.94)
objetivo_manchas(x) $\rightarrow$ usar_vitamina_c(x) $\wedge$ usar_niacinamida(x) $\wedge$ usar_bloqueador_solar(x)
SI-ENTONCES: SI el objetivo es reducir manchas, ENTONCES usar vitamina C, niacinamida y bloqueador solar.

Justificación: Vitamina C y niacinamida son los activos despigmentantes más seguros y con mayor evidencia. Sin bloqueador solar, la exposición al sol activa la melanina y las manchas vuelven.

- R11 — Poros Dilatados (Certeza: 0.91)
 $\text{piel_grasa}(x) \wedge \text{objetivo_poros}(x) \rightarrow \text{usar_niacinamida}(x) \wedge \text{usar_acido_salicilico}(x) \wedge \text{doble_limpieza}(x) \wedge \text{usar_mascarilla_arcilla}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es grasa Y el objetivo es reducir poros, ENTONCES usar niacinamida, ácido salicílico, doble limpieza nocturna y mascarilla de arcilla.
Justificación: Los poros dilatados en piel grasa se llenan de grasa y se agrandan. La niacinamida los minimiza visualmente. El ácido salicílico desobstruye su contenido. La doble limpieza elimina todo residuo.
- R12 — Acné en Sensible (Certeza: 0.89)
 $\text{objetivo_anti_acne}(x) \wedge \text{piel_sensible}(x) \rightarrow \text{usar_acido_salicilico}(x) \wedge \text{usar_centella_asiatica}(x) \wedge \text{usar_limpiador_suave}(x)$
SI-ENTONCES: SI el objetivo es anti-acné Y la piel es sensible, ENTONCES usar ácido salicílico (suave), centella asiática y limpiador suave.
Justificación: La piel sensible con acné requiere tratamiento cuidadoso. Se usa ácido salicílico a baja concentración para no irritar, y centella asiática para calmar la inflamación.
- R13 — Piel Madura Seca (Certeza: 0.94)
 $\text{piel_seca}(x) \wedge \text{edad_maduro}(x) \rightarrow \text{usar_ceramidas}(x) \wedge \text{usar_retinol}(x) \wedge \text{usar_acido_hialuronico}(x) \wedge \text{usar_hidratante_rico}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es seca Y la persona es madura, ENTONCES usar ceramidas, retinol, ácido hialurónico y crema nutritiva.
Justificación: La piel madura pierde ceramidas y humedad naturalmente. El retinol renueva las células; en piel seca se aplica siempre sobre una capa hidratante previa para reducir la irritación.
- R14 — Piel Normal (Certeza: 0.95)
 $\text{piel_normal}(x) \rightarrow \text{usar_limpiador_suave}(x) \wedge \text{usar_hidratante_ligero}(x) \wedge \text{usar_bloqueador_solar}(x) \wedge \text{rutina_minimalista}(x)$
SI-ENTONCES: SI la piel es normal, ENTONCES usar limpiador suave, crema ligera, bloqueador solar y una rutina simple.
Justificación: La piel normal está equilibrada. Una rutina simple de 3 pasos es suficiente para mantener ese equilibrio sin sobrecargar la piel.
- R15 — Regla Universal (Certeza: 1.00)
 $\forall x \rightarrow \text{usar_bloqueador_solar}(x)$
SI-ENTONCES: PARA TODA persona ENTONCES aplicar bloqueador solar diariamente.

Justificación: El bloqueador solar es el producto con mayor evidencia científica para prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. La OMS lo recomienda para toda persona sin excepción.

4. Motor de Inferencia

4.1 Algoritmo de encadenamiento hacia adelante

El encadenamiento hacia adelante es una forma de razonamiento que parte de hechos simples en la base de conocimiento y aplica reglas de inferencia en esa dirección para extraer más datos hasta alcanzar un objetivo.

El motor implementa el algoritmo de encadenamiento hacia adelante (forward chaining) con convergencia a punto fijo. El funcionamiento es el siguiente:

- Paso 1 — Inicialización: Los hechos del usuario se cargan en la memoria de trabajo como un diccionario {predicado: True}.
- Paso 2 — Iteración: Se recorre la lista de reglas. Para cada regla, se evalúan todas sus condiciones contra la memoria de trabajo.
- Paso 3 — Disparo: Si todas las condiciones son verdaderas y la regla produce al menos un hecho nuevo, sus conclusiones se agregan a la memoria y se marca que hubo cambio.
- Paso 4 — Convergencia: Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que no haya ningún cambio en una iteración completa (punto fijo). Esto garantiza que todas las reglas encadenadas se apliquen.
- Paso 5 — Límite de seguridad: Si se supera el límite de 50 iteraciones, el proceso se detiene para prevenir bucles infinitos.

La complejidad del algoritmo es $O(R \times I)$ donde R es el número de reglas e I el número de iteraciones hasta el punto fijo. En la práctica, el sistema converge en 2–3 iteraciones.

4.2 Mecanismo de explicación

El sistema implementa tres niveles de explicación:

explicar_razonamiento()

Genera la traza completa del proceso: lista todas las reglas aplicadas en orden, sus condiciones activadas, las conclusiones derivadas, el factor de certeza y la justificación científica. Se presenta al usuario en el panel 'Razonamiento del sistema experto'.

porque(conclusión)

Responde a la pregunta '¿por qué me recomiendan este producto?'. Traza hacia atrás desde una conclusión específica y explica qué regla la derivó, qué condiciones se cumplieron y cuál es la base científica. Se activa con el botón '¿Por qué?' en cada producto recomendado.

Certeza promedio

Se calcula como el promedio de los factores de certeza de todas las reglas aplicadas. Se muestra visualmente con una barra de progreso en los resultados.

4.3 Manejo de casos especiales

- Sin conclusión: Si con los hechos ingresados solo se activa la regla universal (R15), el sistema informa que necesita más datos.
- Contradicción (piel sensible + retinol): R4 deriva 'evitar_retinol=True' y R6/R13 derivarían 'usar_retinol=True'. El sistema resuelve esto mostrando una advertencia explícita y priorizando la contraindicación.
- Regla universal: R15 no tiene condiciones y siempre se aplica, garantizando que el bloqueador solar siempre aparezca en las recomendaciones.
- Prevención de ciclos: El contador de iteraciones limita a 50 ejecuciones máximas.

5. Implementación Técnica

5.1 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Rol en el proyecto	Versión
Python 3.8+	Lenguaje principal. Motor de inferencia y servidor.	3.10 o superior
Flask	Framework web para la API REST y el servidor de la interfaz.	3.0.0+
HTML5 / CSS3	Estructura y estilos de la interfaz de usuario.	—
JavaScript (ES6+)	Lógica del wizard, llamadas a la API y renderizado dinámico.	Nativo
Google Fonts	Tipografías: Cormorant Garamond (títulos) e Inter (cuerpo).	CDN

5.2 Decisiones de diseño importantes

Separación total de capas

La base de conocimiento (base_conocimiento.py) está completamente separada del motor (motor_inferencia.py) y del servidor (app.py). Esto permite modificar las reglas sin tocar la lógica de inferencia, y cambiar el frontend sin afectar el conocimiento.

Flask sobre Streamlit

Se eligió Flask por su control total sobre el diseño visual. Streamlit genera interfaces genéricas; con Flask se pudo crear un wizard animado con paleta de colores propia, cards interactivas y secciones colapsables de explicación.

Regla universal sin condiciones (R15)

El bloqueador solar se implementa como regla sin condiciones para garantizar que siempre aparezca, sin importar el perfil. Es una decisión de diseño basada en evidencia dermatológica: el bloqueador solar beneficia a toda persona sin excepción.

Certeza como promedio de reglas aplicadas

El factor de certeza final se calcula como promedio ponderado de las certezas de las reglas disparadas. Esto refleja mejor la confianza del sistema que usar un valor fijo.

5.3 Desafíos encontrados y soluciones

- Contradicción retinol en piel sensible: Las reglas R6/R13 recomiendan retinol, pero R4 lo contraindica para piel sensible. Solución: se implementó una lógica de advertencia explícita que prevalece sobre la recomendación, informando al usuario del conflicto.
- Lenguaje técnico inaccesible: Términos como 'BHA', 'SPF' o 'comedogénico' son incomprensibles para usuarios no especializados. Solución: se reemplazaron por descripciones en lenguaje cotidiano en toda la interfaz, manteniendo los términos técnicos solo en la documentación.
- Serialización de datos complejos: Los objetos Python (listas de tuplas en las condiciones) no se serializan directamente a JSON. Solución: se implementó una función de conversión en app.py que transforma las estructuras internas antes de enviarlas al frontend.

6. Validación

6.1 Tabla de casos de prueba

Caso	Descripción	Hechos iniciales	Reglas activadas	Conclusión esperada	Certeza	Estado
1	Joven con piel grasa y acné	piel_grasa, objetivo_anti_acne, edad_joven	R1, R15	Limpiador con ácido salicílico, niacinamida, crema ligera, bloqueador solar	97.5%	✓
2	Piel seca busca hidratación	piel_seca, objetivo_hidratacion, edad_adulto	R2, R15	Suero ácido hialurónico, ceramidas, crema nutritiva, bloqueador solar	98.5%	✓
3	Piel sensible con acné	piel_sensible, objetivo_anti_acne, edad_joven	R4, R12, R15	Centella, ceramidas, ácido salicílico suave, ADVERTENCIA: evitar retinol	94.3%	✓
4	Madura anti-envejecimiento	objetivo_anti_envejecimiento, edad_maduro, piel_normal	R6, R14, R15	Retinol, péptidos, vitamina C, limpiador suave, bloqueador solar	95.3%	✓
5	Poros dilatados en piel grasa	piel_grasa, objetivo_poros	R11, R15	Niacinamida, ácido salicílico, doble limpieza, mascarilla, bloqueador solar	95.5%	✓
6	Sin suficientes datos (borde)	edad_adulto (solo edad)	R15	Solo bloqueador solar. Sistema indica que necesita más datos.	100%	✓

6.2 Análisis de resultados

Los 6 casos de prueba cubren los escenarios más representativos del dominio. Los resultados obtenidos coinciden en todos los casos con las conclusiones esperadas según el conocimiento dermatológico.

El caso 3 (piel sensible + acné) es especialmente relevante porque ejerce el manejo de la contraindicación del retinol: el sistema aplica R4 (protocolo sensible) y R12 (acné sensible), derivando correctamente la advertencia de evitar el retinol, que prevalece sobre cualquier otra recomendación que normalmente lo incluiría.

El caso 6 valida el comportamiento ante datos insuficientes: el sistema no genera recomendaciones inventadas, sino que informa al usuario que necesita seleccionar tipo de piel u objetivo.

6.3 Limitaciones identificadas

- No considera alergias ni condiciones médicas diagnosticadas (rosácea, dermatitis, psoriasis), que requieren atención dermatológica especializada.
- Los ejemplos de productos son sugerencias, no prescripciones. La tolerabilidad varía por persona.
- El sistema no aprende ni se actualiza automáticamente con nuevas investigaciones dermatológicas. Las reglas deben actualizarse manualmente.

7. Conclusiones

7.1 Logros alcanzados

- Se implementó un sistema experto funcional con 15 reglas de producción formalizadas en lógica de predicados y motor de inferencia con encadenamiento hacia adelante.
- La interfaz web es intuitiva, no requiere conocimientos técnicos de skincare y explica en lenguaje simple cada recomendación.
- El sistema implementa razonamiento explicable (XAI): el usuario puede consultar por qué recibe cada recomendación, lo que genera confianza y comprensión.
- El diseño modular permite agregar nuevas reglas o modificar las existentes sin tocar el motor de inferencia ni la interfaz.

7.2 Aprendizajes obtenidos

- La formalización del conocimiento es el proceso más exigente: traducir el conocimiento implícito de un experto (en este caso, dermatológico) a reglas lógicas precisas requiere investigación, depuración y validación iterativa.
- El encadenamiento hacia adelante es especialmente adecuado para dominios de recomendación donde los hechos iniciales son datos del usuario y las conclusiones son acciones recomendadas.

- La separación entre base de conocimiento y motor de inferencia es una práctica esencial: facilita el mantenimiento y permite que expertos del dominio modifiquen las reglas sin necesidad de programar.

7.3 Posibles mejoras futuras

- Incorporar un módulo de aprendizaje que registre qué recomendaciones los usuarios califican como útiles para ajustar los factores de certeza.
- Integrar una base de datos de productos reales con precios y disponibilidad por país para hacer las recomendaciones más accionables.
- Agregar soporte para condiciones dermatológicas diagnosticadas con rutas de derivación hacia atención médica especializada.